

Kine

物理AI人体增强

商业计划书 | 2026年6月

1. 我们做什么

Kine 构建物理AI——一种理解人体运动、增强人体运动的人造智能。

人形机器人是物理AI在机器上的体现。Kine是物理AI在人体上的体现。前者让机器独立行走。后者让机器理解人的运动意图并与人体协同发力。后者更难——因为人体不是确定性系统。人体是过驱动的、非线性的、每块肌肉每根肌腱都在参与。

Kine的首个产品形态是可穿戴机器人。但Kine本质上是一家物理AI公司——我们构建人体运动的数字孪生，用强化学习训练它理解肌肉-肌腱层面的发力逻辑，然后把它嵌入一台你可以穿在身上的设备。

- 竞品（极壳/程天/Ekso）做的是**硬件**——更轻的电机、更便宜的结构
- Kine做的是**智能**——从肌肉-肌腱层面理解“为什么这一步该帮、下一步该等”
- 硬件会趋同。智能不会。

2. 市场

全球10亿人需要运动辅助。60岁以上人口超过10亿，中国超过3亿，其中50%存在肌少症。每年中风1,200万例，66%遗留运动障碍。每年因跌倒导致的医疗费用超过500亿美元。

这个市场的规模不是\$200M（消费外骨骼）——那是硬件视角的测算。物理AI可穿戴设备的总可寻址市场涵盖了所有需要运动辅助、运动增强、运动康复的人群。

市场	2025	CAGR	2030E
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B	32%	~\$135B
全球外骨骼（含医疗）	\$5.6B	29%	~\$20B
中国外骨骼	¥42B (\$5.8B)	50%	~¥320B
全球康复机器人	\$1.8–2.3B	22%	~\$4.9B
全球BCI	\$2.2–2.6B	11–16%	~\$4–5B
中国人形机器人	¥63B (\$8.8B)	53%	¥640B
中国银发经济	—	—	\$3.6T (2030)

Kine处于物理AI × 可穿戴机器人 × 老龄化这三个国家战略的交汇点。中国十五五将脑机接口列为六大未来产业，将具身智能（物理AI的核心形态）列为优先产业，同时将应对老龄化作为国家战略。Kine的产品恰好在这三个方向的交汇点上。

3. 技术

Kine的技术架构覆盖从材料到算法的完整链路。五个维度各自独立推进，最终集成为一台可穿戴的物理AI设备。

3.1 神经接口：双重感知

sEMG——外周运动意图（Gen 1标配）。16通道织物电极（Nextiles方案，残奥会验证，可水洗50+次）嵌入压缩裤，实时读取下肢肌肉的运动单元动作电位。结合9轴IMU（<10ms延迟）和足底压力传感器，在<100ms内解码运动意图。Meta CTRL-labs的Nature论文（2025年7月）验证了这一架构：16通道sEMG可实现89–95%手势识别精度，且支持跨用户零校准迁移学习。

EEG——中枢认知状态（Gen 1选购，\$299）。4通道干电极头带（80g）不试图解码具体动作——那是当前非侵入EEG做不到的（在线精度仅57%）。它做一件当前技术可以做到且临床价值明确的事：检测运动专注度。CMU Bin He实验室（Nature Communications 2025）和Bielefeld大学（Scientific Reports 2024）均验证了EEG在2–4状态分类上>85%的在线精度。专注度下降→降低助力（安全）。专注度高→全助力（康复效果好——患者主动参与是康复效果的第一预测因子）。

两种神经接口读取不同层级的神经信号，互补而非竞争。这是目前全球首款同时集成外周与中枢神经接口的可穿戴设备。

3.2 混合式机械架构

纯软体外骨骼存在致命缺陷：55%的机械功率在软组织中损失（Harvard Wyss实验室，2016年实测数据）。纯刚性外骨骼重12–25kg，穿戴体验差。

Kine采用**混合式架构**：碳纤维髌部锚定（刚性力传递起点）+ 织物包裹（柔性穿戴体验）+ Bowden电缆驱动（模拟肌肉-肌腱拉力路径）。碳纤维锚定将力传递效率从纯软体的45%提升至>70%，织物包裹避免了刚性外骨骼的关节压迫和穿戴耻感。电缆驱动是当前最成熟的可穿戴驱动方案——Harvard Wyss的软体外骨骼（Science 2019）和ReWalk ReStore均采用此架构。

3.3 下一代驱动技术路线图

电缆驱动是Gen 1-2的实用选择。但Kine同时在跟踪三条下一代驱动技术路径，目标在Gen 3-4中逐步切换：

气动人工肌肉（McKibben型）：功率密度10.94 kW/kg（港中文ExoMuscle，Adv. Intelligent Systems 2023），是天然肌肉的39倍、电机的3-5倍。RT HealthTech已将其商业化至\$150价位。当前瓶颈：寿命仅10,000次，需外部气源。预计2029-2031年解决。

SMA织物肌肉（KIMM，韩国）：25μm直径形状记忆合金丝编织成织物，10g织物可提起10-15kg。2025年10月完成自动化编织量产验证。<2kg全身辅助服装已在首尔国立大学医院测试，肌肉负担降低>40%。TRL 6-7，预计2028-2030年可穿戴化。

HASEL致动器（Artimus Robotics，CU Boulder）：功率密度>300 W/kg，响应<10ms，自修复，无声。已向美国海军交付。当前瓶颈：高压驱动微型化。预计2030+。

生成式AI拓扑优化：Caasenbrood等人（TU/e, 2020）已实现超弹性软体致动器的非线性拓扑优化——优化算法自动生成超越人类直觉的泪滴形波纹管几何。Chan等人（2024）将扩散模型（SDFusion）应用于3D软体气动致动器设计，可从文本描述生成新颖几何。Kine将在Gen 3致动器设计中引入生成式拓扑优化。

3.4 人体数字孪生与运动智能

416条肌肉，206块骨骼，Hill型柔顺肌腱。每条肌肉有独立的兴奋-收缩动力学（ $dA/dt = (S-A)/\tau$ ，舒张比激活慢4倍）。每根肌腱是非线性弹簧（ $F_{se} = F_{pe} + F_{ce}$ ，fp64牛顿迭代求解）。这不是刚体连杆近似——这是人体运动系统的数学模型。

2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。在这个数字孪生上训练的任务无关运动策略（Manifold Omni）不学习”上楼”或”跑步”的规则——它学习人体的运动流形本身。单一神经网络覆盖9+种运动模态，无需模式切换。

3.5 pFedAC联邦持续学习

pFedAC（arXiv:2605.14423，CRO汪牧星第一作者）是单时间尺度联邦Actor-Critic算法。设备只上传模型梯度，不上传原始数据——满足HIPAA/GDPR/PIPL合规。随设备数K线性加速。

3.6 技术壁垒总结

Kine的壁垒本质是**跨学科整合难度**——而不是任何单一技术。

需要同时掌握的领域	Kine	极壳	Ekso	BrainCo
生物力学建模（416肌肉+肌腱级）	✓	✗	✗	✗

需要同时掌握的领域	Kine	极壳	Ekso	BrainCo
高性能并行仿真（2048世界, 53亿样本/天）	✓	✗	✗	✗
强化学习运控（任务无关策略）	✓	✗	✗	✗
联邦学习（pFedAC, 隐私合规）	✓	✗	✗	✗
sEMG神经接口（织物传感器）	✓	✗	✗	✓
EEG认知状态检测	✓	✗	✗	✓
混合式机械架构（碳纤维+织物+电缆）	✓	✗	✗	✗
下一代驱动跟踪（气动/SMA/HASEL）	✓	✗	✗	✗

能同时覆盖以上八个领域的企业，全球范围除Kine外尚未出现。

4. 产品

4.1 产品定义

Kine One（2027）是一台混合式可穿戴物理AI设备——碳纤维髌部锚定（刚性力传递）+ 织物包裹（柔性穿戴）+ sEMG织物传感器（神经接口）。

穿脱像一条运动压缩裤。启动后，嵌在织物中的16通道sEMG传感器（Nextiles方案，残奥会验证）实时读取下肢肌肉的神经信号，结合IMU和足底压力传感器，在<100ms内判断你的运动意图——是要起身、加速、转弯还是停下。AKE60电机通过电缆（Bowden cable）模拟肌肉-肌腱拉力提供辅助，碳纤维髌部锚定确保力传递效率>70%（纯软体只有45%）。

选购配件——EEG头带（\$299，4通道干电极，80g）：检测运动专注度而非解码具体动作。当用户注意力分散时自动降低助力（安全保护）；当用户高度专注时全助力。这对康复训练尤其关键——临床研究证明患者主动参与度是康复效果的第一预测因子。EEG提供的不是运动控制指令，而是**认知状态反馈**——这是非侵入EEG目前最可靠、最实用、最不忽悠的应用方式（CMU Bin He Lab, Nature Comms 2025；Bielefeld免校准方案, Sci Reports 2024）。

不启动时，Kine One是一条普通的压缩裤。启动后，它是你的第二层肌肉——能感知你的神经信号，理解你的专注状态，配合你的运动意图。

设备端嵌入式推理<0.5ms。离线工作，无需网络。IP67防水防尘。热插拔电池续航6小时。配套App切换三种模式（户外/都市/活力老人）。

4.2 产品哲学

Kine的产品哲学是**AI定义体验，硬件承载智能**。同一套硬件，通过软件升级不断提升智能化程度。你今天买的Kine One，一年后的OTA固件会比今天更懂你——它学会了你的步幅、你的节奏、你最喜欢的那条路。这是物理AI的iPhone时刻：硬件不换，智能持续进化。

4.3 路线图

	Kine One (2027)	Kine One+ (2028)	Kine Pro (2031)	Kine Air (2034)
模块	腕关节	+膝关节	+踝关节	全身织物驱动
神经接口	sEMG（运动意图）+ EEG（认知状态）	同左	同左，EEG升级8通道	全集成
传感器	sEMG织物 (16ch)+IMU+足底压力 +EEG头带(4ch, 选购)	同左	+EEG升级8ch	全织物传感
用户	B2C户外/都市/老人	+康复探索	+B2B医疗	B2C大众
价格	\$1,499 (+\$299 EEG)	+\$799膝模块	\$3,999全套装	\$999
重量	<1.5kg (+80g EEG头带)	<2.5kg	<3.5kg	<1kg

5. 竞争

Kine不与硬件公司竞争。Kine与物理AI的空白竞争。

公司	做什么	为什么不是Kine
极壳 Hypershell	消费腕关节硬件	模式识别+预设助力。没有人体数字孪生。没有RL。没有联邦学习。
程天科技	消费+医疗外骨骼	产品线覆盖广。但仍然是硬件思维——价格从100万降到2,599，竞争的是供应链和渠道，不是智能。
Ekso/ReWalk/Cyberdyne	医疗外骨骼	FDA批，Medicare报销。但人均亏损\$10–30M/年。S&M占比40–70%。商业模式不成立。
BrainCo	非侵入BCI	做脑机接口，不做全身运动增强。BCI是Kine的传感器之一，不是Kine的对手。
宇树/Figure/特斯拉	人形机器人	做独立行走的机器。Kine做与人融合的机器。不竞争。互补。

公司	做什么	为什么不是Kine
Neuralink/Synchron	侵入式BCI	需要开颅。面向完全瘫痪的重度医疗。10年内不会进入消费市场。

Kine定义新品类：双神经接口（sEMG+EEG）可穿戴设备。Gen 1即标配外周神经接口（sEMG），选购中枢神经接口（EEG）。全球首款。 目前这个品类没有第二名。

6. 为什么是现在

2025–2026年，三个趋势同时达到临界点：

技术临界：sEMG织物传感器已商用（Nextiles残奥会验证，可水洗50+次），16通道即可实现>90%运动意图识别精度（Meta Nature 2025）。非侵入EEG运动意图解码精度在线>85%（CMU Nature Comms 2025），Gen 3集成。嵌入式AI推理<0.5ms。联邦学习框架（pFedAC）理论验证完成。

市场临界：极壳验证了消费外骨骼需求存在（5年全球第一、\$1.2亿融资）。程天验证了老年用户愿意付费（15秒售罄）。中国商务部数据：智能助行外骨骼网零额同比增长785.5%。消费市场已经启动。

政策临界：中国十五五将脑机接口列为六大未来产业。具身智能列为优先产业。国家脑科学基金116亿。BCI首次写入政府工作报告。工信部/民政部养老机器人试点（2025–2027）。江苏省2026年具身机器人消费补贴15%。

物理AI赛道：人形机器人是2025年最热的投资赛道（宇树、Figure、1X、智元）。但所有人都在做”让机器独立行走”。没有人做”让机器理解人的运动并与人体协同”。后者是更大的市场，更深的壁垒，更根本的物理AI命题。Kine要做的是物理AI的另一个分支。

7. 商业模式

阶段	时间	模式	目标
消费首发	2027	Kickstarter全球发布 → DTC独立站 → 亚马逊/京东	建立品牌，验证PMF，积累数据
医疗跟进	2029	美欧日B2B医院（利用消费端积累的临床数据和品牌）	高客单价，监管壁垒，医保支付
平台变现	2030+	个性化订阅 + 数据服务 + 第三方模块生态	LTV提升，网络效应

8. 发展路径

时间	里程碑	融资
2026 H2	3D打印原型+MSK模型验证。Kickstarter页面+视频	种子 ¥800万
2027 H1	Kickstarter上线。量产开模	天使 ¥2,500万
2027 H2	首批500台交付。DTC独立站上线	—
2028	Kine One+膝模块发布。年销2,000台	Pre-A \$7M
2029	年销5,000台。盈亏平衡。Kine Pro医疗版启动FDA 510(k)	A轮 \$20M
2030	Kine Pro发布。年销15,000台。B2B医疗进入美欧日	B轮

9. 财务预测

年度	销量(台)	均价	收入	毛利率	净利润
2027	500	\$1,499	\$0.75M	53%	-\$0.8M
2028	2,000	\$1,399	\$2.8M	64%	-\$0.5M
2029	5,000	\$1,349	\$6.7M	72%	\$0.5M
2030	15,000	\$1,249	\$18.7M	76%	\$4.0M
2031	40,000	\$1,099	\$44.0M	80%	\$15.0M

BOM从\$700（原型）→ \$220（万级量产）。盈亏平衡点：5,000台/年（2029）。

10. 团队与学术合作

赵子睿：哥伦比亚大学电子工程硕士（机器学习方向）。EF Boston、华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO八年。15年算法工程、具身智能运控与硬件落地。人形机器人”小脑”背景——将机器人运控方法论引入可穿戴设备。负责产品、技术、硬件、供应链。

汪牧星：美国东北大学计算机工程博士候选人，爱丁堡大学统计学硕士（Distinction）。pFedAC联邦强化学习第一作者（arXiv:2605.14423）。负责生物力学算法、联邦强化学习、个性化模型。

学术顾问：杨朋昆（清华统计，联邦学习/收敛理论/元学习）、苏丽丽（美国东北大学，NSF CAREER，分布式ML/联邦学习）。

关键技术合作：NEU NeuMove Lab（全身MSK模型仿真管线）、Nextiles（sEMG织物传感器，Gen 1标配）、CMU Bin He Lab（非侵入EEG专注度检测，Gen 1选购配件）。

11. 融资需求

- **种子轮：**Month 1，**¥800万 (\$1.1M)**。功能原型、DFM验证、团队6人、Kickstarter准备
- **天使轮：**Month 7，**¥2,500万 (\$3.5M)**。量产开模、首批BOM、Kickstarter交付
- **Pre-A：**Month 18，**\$7M**。规模化量产、海外渠道、Gen 2研发、团队25人

12. 愿景

Kine的使命：**让十亿人拥有第二层肌肉。**

第一阶段（1–3年）：Kine One。一台可穿戴的物理AI设备。Kickstarter全球首发。它不是机器——它是你身体的一部分。

第二阶段（3–7年）：Kine Pro。全身可穿戴机器人。从消费进入康复，从中国走向全球。百万用户。

第三阶段（7–15年）：Kine Air。织物驱动。像一件发热衣。十亿用户。物理AI不再是机器人的专利——它是每个人的第二层肌肉。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。